Qüestió 2

Sigui la funció $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

a) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en el punt d'abscissa $x = 2$. [0,75 punts]

> **Pista.** Aplica la fórmula de la recta tangent, $y - f(2) = f'(2)(x - 2)$. Calcula $f'(x)$, avalua $f(2)$ i $f'(2)$, i substitueix-ho a la fórmula.

b) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en el punt d'abscissa $x = k$, en què k és un nombre real positiu. [0,75 punts]

> **Pista.** Repeteix exactament el mateix procediment de l'apartat *a)*, però ara amb el paràmetre k en lloc del valor concret 2: la fórmula passa a ser $y - f(k) = f'(k)(x - k)$. L'equació de la tangent et quedarà en funció del paràmetre k.

c) Comproveu que, tal com es pot veure en la figura de sota, la recta de l'apartat b determina un triangle d'àrea constant amb els semieixos positius de coordenades. Calculeu aquesta àrea. [1 punt]

> **Pista.** El triangle té com a vèrtexs l'origen i els dos punts on la recta tangent talla l'eix d'abscisses i l'eix d'ordenades. La primera tasca, doncs, és identificar aquests dos punts de tall: imposa $y = 0$ a l'equació de la recta de l'apartat *b)* per al tall amb l'eix d'abscisses, i imposa $x = 0$ per al de l'eix d'ordenades. La coordenada no nul·la de cada punt de tall és la longitud d'un catet del triangle rectangle, i recorda que l'àrea d'un triangle rectangle és $\frac{1}{2} \cdot c_1 \cdot c_2$, on c_1 i c_2 són els seus catets. Quan substitueixis i simplifiquis, la k s'ha de cancel·lar: escriu explícitament que l'àrea no depèn de k, que és el que et demanen comprovar.